

Abschnitte mit  $\star$  stammen nicht unbedingt aus Skript oder Slides.  
W

1. Logik, Mengen, Zahlen

Logik

- Def. Eine *math. Aussage* ist entweder wahr oder falsch
- Def. *Prädikat* ist Aussage mit Variablen:  $A(x)$  oder  $A(x, y, \dots)$
- Def. *Verneinung* (Negation) einer math. Aussage ist  $\neg A$ .
- Def. Wir führen die folgenden *Quantoren* ("Kurzschreibweisen") ein:  $\forall, \exists, \exists!, \nexists$ . Quantoren stehen vor den Aussagen.
- Def. Wir führen die folgenden *Grundverknüpfungen* ein:  $\wedge, \vee, \implies, \iff$ .

- Satz Es gelten die folgenden Regeln
- $\neg \forall x A(x) \iff \exists x \neg A(x)$
  - $\neg \exists x A(x) \iff \forall x \neg A(x)$
  - $\forall x (A(x) \wedge B(x)) \iff (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$
  - $\exists x (A(x) \vee B(x)) \iff (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$
  - $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \implies (\exists x A(x)) \wedge (\exists x B(x)) \quad \star$

Mengen

- Def. *Menge* ist eine Ansammlung von Elementen, entweder aufgelistet oder durch Eigenschaften charakterisiert.
- Leere Menge*:  $\emptyset$ . Element  $x$  in Menge  $M$ :  $x \in M$ . Andernfalls:  $x \notin M$ .
- Def. Seinen  $X$  und  $Y$  zwei Mengen:
- Teilmenge*  $X \subset Y$  oder  $X \subseteq Y$ :  $\forall x \in X : x \in Y$
  - echte Teilmenge*  $X \subsetneq Y$ :  $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$
  - Komplement* Falls  $X \subset Y$  gilt, ist  $X^c := \{y \mid y \in Y \wedge y \notin X\}$

Def. Mit Mengen folgende *Operationen*:  $\cup, \cap, \setminus, \times$ .

Zahlen

- Def. *Zahlmengen*:  $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ ,  $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, \dots\}$ ,  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ . Wir betrachten oft auch:  $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ ,  $\mathbb{R}_0^+ = [0, \infty)$ ,  $\mathbb{R}^-, \mathbb{R}_0^-$
- Def. *Intervalle*,  $I \subset \mathbb{R}$ : offenes Intervall  $(a, b)$ , abgeschlossenes Intervall  $[a, b]$  und halboffene Intervalle  $[a, b)$   $(a, b]$
- $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  *beschränktes Int.*,  $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
- Def. *Kenngrossen* von Teilmengen  $X \subset \mathbb{R}$ :
- obere Schranke* ist  $y \in \mathbb{R}$  mit  $\forall x \in X : x \leq y$
  - untere Schranke* ist  $y \in \mathbb{R}$  mit  $\forall x \in X : y \leq x$
  - Maximum* ist  $x_0 \in X$  mit  $\forall x \in X : x \leq x_0$
  - Minimum* ist  $x_0 \in X$  mit  $\forall x \in X : x_0 \leq x$
  - Supremum* ist kleinste obere Schranke von  $X$ ,  $\sup(X)$
  - Infimum* ist grösste untere Schranke von  $X$ ,  $\inf(X)$

- Satz Es gelten die folgenden Tatsachen:
- Maximum und Minimum eindeutig - sofern sie existieren
  - $M \neq \emptyset$ , nach unten/oben beschr. hat eindeutig  $\inf(M)/\sup(M)$ .
  - $S = \sup(X)$  wenn  $(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \varepsilon)$
  - $I = \inf(X)$  wenn  $(\forall x \in X : I \leq x) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x < I + \varepsilon)$

- Def. Axiome von  $\mathbb{R}$ :
- Axiome der Addition*:
    - (A1)  $x + (y + z) = (x + y) + z$  (Assoziativität)
    - (A2)  $x + 0 = x$  (neutrales Element)
    - (A3)  $x + (-x) = 0$  (inverses Element)
    - (A4)  $x + y = y + x$  (Kommutativität)
  - Axiome der Multiplikation*:
    - (M1)  $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$  (Assoziativität)
    - (M2)  $x \cdot 1 = x$  (neutrales Element)
    - (M3)  $x \cdot x^{-1} = 1$  (inverses Element)
    - (M4)  $x \cdot y = y \cdot x$  (Kommutativität)
  - Distributivitätsgesetz* (Kompatibilität von Addition und Multiplikation):  $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x$
  - Ordnungsaxiome*:
    - (O1)  $x \leq x$  (Reflexivität)
    - (O2)  $(x \leq y \wedge y \leq z) \implies (x \leq z)$  (Transitivität)
    - (O3)  $(x \leq y \wedge y \leq x) \implies (x = y)$  (Antisymmetrie)
    - (O4)  $(x \leq y \text{ oder } y \leq x)$  (Totalität)
  - Konsistenz mit Addition und Multiplikation*:
    - (K1)  $x \leq y \implies x + z \leq y + z$
    - (K2)  $(x \geq 0 \wedge y \geq 0) \implies x \cdot y \geq 0$

Satz Ordnungsvollständigkeit:  $A, B \subset \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$ ,  $B \neq \emptyset$ ,  $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b$ :  
Es gibt  $c \in \mathbb{R}$  so dass  $\forall a \in A : a \leq c$  und  $\forall b \in B : c \leq b$

Satz  $\mathbb{R}$  ist ein geordneter und ordnungsvollständiger Körper

- Kor. Eigenschaften von  $\mathbb{R}$
- Additive und multiplikative Inverse sind eindeutig bestimmt
  - $0 \cdot x = 0$
  - $-1 \cdot x = -x$
  - $y \geq 0 \iff -y \leq 0$
  - $y^2 \geq 0$
  - Aus  $x \leq y$  und  $u \leq v$  folgt  $x + u \leq y + v$
  - Falls  $0 \leq x \leq y$  und  $u \geq 0$ ,  $x \cdot u \leq y \cdot u$

Kor. *Archimedisches Prinzip*

- Für  $x \in \mathbb{R}$  und  $y > 0$  existiert  $n \in \mathbb{N}$  mit  $n \cdot y \geq x$
- Für jedes  $\varepsilon > 0$  existiert  $n \in \mathbb{N}$  mit  $\frac{1}{n} \leq \varepsilon$

Def.  $\max\{x, y\}$ ,  $\min\{x, y\}$ , *Absolutbetrag*  $|x| = \max\{x, -x\}$

Satz *Eigenschaften des Absolutbetrags*

- $|x| \geq 0$
- $|x + y| \leq |x| + |y|$  (*Dreiecksungleichung*)
- $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Satz *Youngsche Ungleichung*: Für jedes  $\varepsilon > 0$  und  $x, y \in \mathbb{R}$  gilt:  
$$2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

Vektoren und Vektorräume

- Def. Für  $x, y \in \mathbb{R}^n$ :
- (*Standard-*)*Skalarprodukt*:  $x \cdot y = \langle x, y \rangle = [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$
  - Euklidische Norm*:  $\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
  - Euklidischer Abstand*:  $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$

Satz *Dreiecksungleichung*:  $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n : \|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$

Komplexe Zahlen

Def. *komplexe Zahlen*:  $\mathbb{C} = \{z = a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ .  $z = a + ib$  heisst Normal-/arithmetische/kartesische Form.  $a = \operatorname{Re}(z)$  *Realteil*,  $b = \operatorname{Im}(z)$  *Imaginärteil*,  $i^2 = -1$  *imag./komplexe Einheit*.  $z = ib$  ist *rein imaginär*

Def.  $z = x + iy$  und  $\bar{z} = x - iy$  sind *komplex konjugiert*

Satz  $\frac{z}{w} = \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}} = \frac{z \cdot \bar{w}}{|w|^2}$  und  $\frac{\bar{z}}{w} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$  für  $z, w \in \mathbb{C}$

Satz Eigenschaften der komplex konjugierten Zahl

- $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
- $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$  und  $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$
- $\bar{\bar{z}} = z$
- $z \pm w = \bar{z} \pm \bar{w}$
- $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
- $z = \bar{z}$  falls  $z \in \mathbb{R}$
- $\bar{z} = -z$  falls  $z$  rein imaginär

Def. *Betrag*  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ , *Abstand*  $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

Satz *Dreiecksungleichung*: Für  $z, w \in \mathbb{C}$  gilt  $|z + w| \leq |z| + |w|$

Satz *Eulersche Formel*:  $e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} x^k$  und mit  $x = it$ :  
$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

Kor.  $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$  und  $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

Def.  $\cosh(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$  und  $\sinh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$

Def. *Polardarstellung*:  $z = r \cdot e^{i\varphi}$  und  $r = |z|$ ,  $\varphi = \arg(z) \in (-\pi, \pi]$

Satz *Wurzeln in  $\mathbb{C}$* :  $z^n = r e^{i\varphi}$ :  $z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}}$  wobei  $0 \leq k < n$

Satz *Fundamentalsatz der Algebra*:  $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ ,  $a_k \in \mathbb{C}$  kann als  $p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k)$  geschrieben werden, wobei  $z_k$  die Nullstellen von  $p(z)$  (mit Vielfachheit) sind

Satz  $p(z)$  mit  $a_k \in \mathbb{R} \implies$  Nullstellen komplex konjugiert

2. Folgen

Def. *Folge*  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ,  $(a_n)_{n \geq 0}$  oder  $(a_n)_{n=0}^\infty$ . Abbildung  $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$  (oder  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ). *Bilder*  $a(n) = a_n$  sind *Glieder der Folge*

Def. Folge *direkt* beschreiben:  $a_n = f(n)$ ; oder *rekursiv*:  $a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$ .  $f$  und  $g$  heissen *Bildungsgesetz*.

Def. Folge *konvergent*, falls *Grenzwert*  $L \in \mathbb{R}$  mit  $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$  existiert, sonst *divergent*. Man schreibt  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$

Satz Konvergente Folge besitzt genau einen eindeutigen Grenzwert

Def. Falls  $\forall M > 0 \exists N > 0 \forall n > N : a_n > M$  gilt, Folge divergiert *gegen unendlich*:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

Falls  $\forall M > 0 \exists N > 0 \forall n > N : a_n < -M$  gilt, Folge divergiert *gegen minus unendlich*:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$

Def. Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge in  $\mathbb{R}$ . *Teilfolge* ist Folge der form  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$  wobei  $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$  Folge in  $\mathbb{N}_0$  mit  $n_{k+1} > n_k$

Satz  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  konvergent gegen  $L \in \mathbb{R}$ . Auch jede Teilfolge  $\rightarrow L$

Def. *Häufungspunkt*  $A$ , falls  $\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N : |a_n - A| < \varepsilon$   
Äquiv.:  $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$  gilt für unendlich viele  $n$

**Satz**  $A$  Häufungspunkt  $\iff$  Teilfolge mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$  existiert

**Kor.** Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt:  $L$

**Kor.** Sei  $A$  Häufungspunkt, unendlich viele  $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$

**Satz** Sei  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K \in \mathbb{R}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L \in \mathbb{R}$  und  $C \in \mathbb{R}$ :

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = K + L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = K - L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$
- Falls  $L \neq 0$ ,  $b_n \neq 0$ :  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{K}{L}$
- Falls  $K < L$ , es gibt  $N \in \mathbb{N}$  mit  $a_n < b_n$  für alle  $n \geq N$
- Falls es  $N \in \mathbb{N}$  so dass  $a_n \leq b_n$  für alle  $n \geq N$ , dann gilt  $K \leq L$

**Satz** *Wichtige Grenzwerte*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{n} = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x} = 1, x > 0$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

**Satz**  $\star$  Für grosse  $x \in \mathbb{R}$  resp.  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a, p \in \mathbb{R}$ ,  $a > 1$ :  
 $\ln(\ln x) \ll \ln x \ll x^p \ll a^x \ll n! \ll n^n$

**Satz** *Sandwich-Theorem*: Seien  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  und  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit gleichem Grenzwert  $L$  und  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit  $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n \leq b_n \leq c_n$ .  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ .

**Def.** *Nach unten/oben beschränkt*, falls  $M = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$  nach unten/oben beschränkt. Unten und oben beschränkt: *beschränkte Folge*

**Def.** *monoton fallend/wachsend*, falls  $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq a_n$  (resp.  $\geq$ ). *Streng monoton fallend/wachsend* falls  $<$  oder  $>$

**Satz** Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

**Satz** Jede konvergente Folge ist beschränkt

**Satz** Eigenschaften monotoner Folgen

- Eine monotone Folge konvergiert  $\iff$  sie ist beschränkt
- Falls monoton wachsend, gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$
- Falls monoton fallend, gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$

**Def.** *Limes superior*:  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\}$

*Limes inferior*:  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\}$

**Satz** Es gelten die folgenden Tatsachen:

- $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}_0} (\sup\{a_k \mid k \geq n\})$
- $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} (\inf\{a_k \mid k \geq n\})$
- konvergente Folge:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$
- beschr. konvergiert gdw  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$

**Satz** Beschränkt,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ . Dann  $A$  Häufungspunkt,  $\forall \varepsilon > 0$ :

- nur endlich viele  $a_n$  mit  $a_n > A + \varepsilon$
- unendlich viele  $a_n$  mit  $A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$

**Kor.** Jede beschr. Folge hat Häufungspunkt und konv. Teilfolge

**Def.** *Cauchy-Folge*:  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon$

**Satz** Jede Cauchy-Folge ist beschränkt

**Satz** Folge konvergiert  $\iff$  ist Cauchy-Folge

### 3. Reihen

**Def.**  $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$  heisst *Reihe*,  $a_n$  *Glieder/Elemente/Summanden*

**Def.** Falls Folge der *Teilsommen/Partialsummen*  $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$  gegen Grenzwert  $L < \infty$  konvergiert, Reihe *konvergiert*,  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$ , sonst *divergent*.  $L$  ist *Wert* der Reihe

**Satz** *Notwend. Kriterium für Konvergenz: Nullfolge*,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

**Satz**  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  konvergent,  $C \in \mathbb{R}$

- $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot a_n = C \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

**Satz** Für  $N \in \mathbb{N}_0$ ,  $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$  konvergent  $\iff \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergent. In diesem Fall gilt  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n$

**Satz** Für  $a_n \geq 0$  ist  $s_n$  wachsend; Reihe konvergiert  $\iff s_n$  beschr.

**Satz** *Vergleichskriterium*: Reihen  $a_n, b_n, c_n \geq 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : c_n \leq b_n \leq a_n$ . Dann gilt:

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konver.  $\implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  konver. (*Majorantenkriterium*)
- $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$  diverg.  $\implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  diverg. (*Minorantenkriterium*)

**Def.**  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  *absolut konvergent* falls  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$  konvergent. Falls konvergent aber *nicht* absolut konvergent, *Bedingt konvergent*

**Satz** *Riemannscher Umordnungssatz*: Bedingt konvergent und beliebiges  $L \in \mathbb{R}$ :  $\exists \varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$  bijektiv mit  $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = L$

**Satz** *Umordnungssatz für absolut konv. Reihen* Absolut konv.,  $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$  bijektiv.  $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert auch absolut

**Satz** *Leibniz Kriterium*: monoton fallende Nullfolge,  $a_n \geq 0$ . Die *alternierende Reihe*  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$  konvergiert und es gilt:  $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n$  für alle  $m \in \mathbb{N}_0$

**Satz** *Cauchy Kriterium*: Reihe konvergiert  $\iff$  für alle  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $N \in \mathbb{N}_0$  so dass für  $n \geq m \geq N$  gilt  $|\sum_{k=m+1}^n a_k| \leq \varepsilon$

**Satz** Jede absolut konvergente Reihe konvergiert

**Satz** *Verallgemeinerte Dreiecksungleichung*:  $\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$

**Satz** *Wurzel-Kriterium*:  $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  divergiert

**Satz** *Quotient-Kriterium*:  $a_n \neq 0$ ,  $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  divergiert

**Satz** *Cauchy-Produkt*:  $a_n, b_n$  absolut konvergent, dann gilt:  $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n)(\sum_{n=0}^{\infty} b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k)$ , rechts absol. konverg.

**Def.** Reihe der Form  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - a)^k$  heisst *Potenzreihe*,  $a$  heisst *Entwicklungspunkt*,  $c_0, c_1, \dots$  heissen *Koeffizienten*,  $x$  heisst *Argument*

**Def.** Falls, für festes  $x$ ,  $s_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x - a)^k$  konvergiert, Potenzreihe *konvergiert* für Argument  $x$

**Satz**

- Jede Potenzreihe hat *Konvergenzradius*  $R$ . Reihe konvergiert für  $|x - a| < R$ , divergiert für  $|x - a| > R$
- Intervall  $(a - R, a + R)$  heisst *Konvergenzintervall*
- $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{\frac{1}{n}}$ .  $R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$

**Satz**  $\star (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge komplexer Zahlen und

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}} & \text{falls } \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} > 0 \\ +\infty & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann konv.  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  absolut für  $|z| < R$  und diverg. für  $|z| > R$

**Satz**  $\star (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge komplexer Zahlen bei der 0 nicht unendlich oft auftritt und  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

Falls  $R$  existiert konv.  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  absolut für  $|z| < R$  und diverg. für  $|z| > R$

**Satz**  $\star \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

### 4. Funktionen

#### Konzept

**Def.** *Funktion*: Input  $\rightarrow$  1 Output aus *Zielbereich* ( $range(f)$ )  
 $f : domain(f) \rightarrow range(f)$   
 $x \mapsto y = f(x)$

**Def.** *Definitionsbereich*  $\mathbb{D}(f) = domain(f)$ : alle mögliche Inputs

**Def.** *Wertebereich/Bildmenge*  $\mathbb{W}(f) = image(f)$ : realisierte Outputs

**Def.** input: *unabhängige Variable/Argument*, output: *abhängige Variable*

**Def.** Sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ ,  $D' \subset \mathbb{D}(f)$ . *Einschränkung/Restriktion* von  $f$  auf  $D'$  ist  $f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$

**Def.** Sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ :

- $f$  *nach oben beschränkt* falls  $M \in \mathbb{R}$  mit  $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \leq M$
- $f$  *nach unten beschränkt* falls  $M \in \mathbb{R}$  mit  $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \geq M$
- $f$  *beschränkt* falls  $M \in \mathbb{R}$  mit  $\forall x \in \mathbb{D}(f) : |f(x)| \leq M$

**Def.** Sei  $f : X \rightarrow Y$ .  $f$  ist:

- injektiv*, falls  $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$
- surjektiv*, falls  $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- bijektiv*, falls  $f$  injektiv und surjektiv ist

**Def.**  $f : X \rightarrow Y$ ,  $g : Y \rightarrow Z$ . *Verknüpfung*  $g \circ f : X \rightarrow Z$  mit  $\forall x \in X : g \circ f(x) = g(f(x))$

**Def.** *Identität(-sfunktion)*:  $\forall x \in X : id_X(x) = x$

**Satz** Falls  $f : X \rightarrow Y$  bijektiv, ex. eindeutiges  $g : Y \rightarrow X$  mit  $g \circ f = id_X$  und  $f \circ g = id_Y$ .  $g$  heisst *Inverse/Umkehrfunktion*,  $f^{-1}$

**Def.**  $f : \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  heisst:

- **monoton wachsend:**  $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2))$
- **streng mon. wachsend:**  $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
- **monoton fallend:**  $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2))$
- **streng mon. fallend:**  $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
- **monoton:** monoton wachsend oder fallend
- **streng monoton:** streng monoton wachsend oder fallend

**Satz** Jede streng monotone Funktion ist injektiv

**Def.**  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  heisst:

- **Ungerade,** falls  $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = -f(x)$
- **Gerade,** falls  $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = f(x)$

**Def.** **Graph** der Funktion ist Menge alle Punkte der Form  $(x, f(x))$

**Def.** Graph ist **linksgekrümmt/konvex** falls man beim durchlaufen von L nach R links abbiegt. Falls rechts **rechtsgekrümmt/konkav**

## Grenzwerte

**Def.**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}, \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$ . Dann  $L \in \mathbb{R}$  **Grenzwert/Limes** von  $f(x)$  an Stelle  $x_0$ , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x)$  ist **rechtsseitigen Grenzwert** falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim_{\substack{x \leq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x)$  ist **linksseitigen Grenzwert** falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0] \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Man kann ähnlich  $\lim_{\substack{x > x_0 \\ x \rightarrow x_0}}$  und  $\lim_{\substack{x < x_0 \\ x \rightarrow x_0}}$  definieren (mit  $()$  anstatt  $[]$ )  $f$

hat **für  $x$  gegen  $\infty$**  den Grenzwert  $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ , falls  $\forall R > 0 :$

$$\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \text{ und}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$f$  hat **für  $x$  gegen  $-\infty$**  den Grenzwert  $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ , falls  $\forall R > 0 :$

$$\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \text{ und}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$f$  hat in  $x_0$  den **uneigentlichen Grenzwert**  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$  falls

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$$

$f$  hat in  $x_0$  den **uneigentlichen Grenzwert**  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$  falls

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \leq -N$$

**Satz**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff$  für jede konv. Folge

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ , die gegen  $x_0$  konvergiert, gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$

**Satz** **Rechenregeln:**  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm \infty), \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm \infty),$

$A \in \mathbb{R}$ :

- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- Falls  $L \neq 0$ :  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{K}{L}$

## Elementare Funktionen

**Def.** **Lineare Funkt.:**  $y = f(x) = mx + q, x \mapsto mx + q$ . Eigenschaft,

**W** durch **D** konstant:  $\frac{f(x+y)-f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$

**Def.** **Exponentialfunktion:**  $\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$

**Satz**  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und

- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = \exp(x)^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$
- $\exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$

**Def.** Exponentialfunktion mit **Anfangswert**  $z_0$  und **Wachstumsfaktor/Basis**  $a$ :  $z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 \cdot e^{kt}$  Eigenschaft: **relative Zunahme**

**konstant:**  $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 \cdot a^{t+s}}{z_0 \cdot a^t} = a^s$

**Def.** Eindeutige Inverse zu  $\exp$  heisst (**natürlicher**) **Logarithmus:**  $\log(x) : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

**Satz** Logarithmus  $\log : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und:

- $\log(1) = 0$
- $\log(x^{-1}) = -\log(x) \forall x \in \mathbb{R}^+$
- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

**Def.**  $g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$ : **zusammengesetzte Funktion.**  $s$ : **äussere Funk.**  $u$ : **innere Funk.**

**Satz** Für trigonometrische Funktionen gilt:

- $\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1 \forall x \in \mathbb{R}$
- $\sin, \cos$  und  $\tan$  sind **periodische** Funktionen
- $\tan$  hat für  $\omega = \pm \frac{(2n+1)\pi}{2}, n \in \mathbb{N}_0$  eine **vertikale Asymptote**
- $\sin$  ist **ungerade**, d.h.  $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos$  ist **gerade**, d.h.  $\cos(-x) = \cos(x)$

**Def.**  $f(t) = A \sin(B(t+h)) + C$  oder  $f(t) = A \cos(B(t+h)) + C$  sind **Sinusschwingungen/Sinuswellen** und:

- $|A|$  heisst **Amplitude**
- $|B|^{-1} \cdot 2\pi$  nennen wir **Periode**
- $|h|$  ist die **Phasenverschiebung**
- $|C|$  wird **Mittelwert** genannt

**Def.**  $y = f(x) = k \cdot x^p, k, p \in \mathbb{R}$ , heisst **Potenzfunktion**

**Def.**  $y = f(x) = \sum_{s=0}^n a_s x^s, n \in \mathbb{N}$  und alle  $a_s \in \mathbb{R}$ , heisst **Polynom**.  $a_s$  heissen **Koeffizienten**,  $n$  ist der **Grad** des Polynoms.

**Def.**  $y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, p(x)$  und  $q(x)$  Polynome, heisst **rationale F.**

## Stetigkeit

**Def.**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  **an der Stelle  $x_0$  stetig** wenn:  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{D}(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$ .  $f$  **stetig** falls  $\forall x_0 \in \mathbb{D}$  stetig

**Def.**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{D}(f)$  ist **rechtsstetig** falls  $\lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) =$

$f(x_0)$ . **Linksstetigkeit** ist analog definiert

**Satz**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{D}(F)$ .  $f$  an Stelle  $x_0$  stetig  $\iff$  für jede Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit  $x_n \rightarrow x_0$  konvergiert  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$  gegen  $f(x_0)$

**Satz** **Rechenregeln:** für  $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $c \in \mathbb{R}$  gilt

- $f + g$  ist stetig
- $f - g$  ist stetig
- $c \cdot f$  ist stetig
- $f \cdot g$  ist stetig
- $\frac{f}{g}$  ist stetig, sofern  $g \neq 0$
- Falls  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f), g : \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$  ist  $g \circ f$  stetig und  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$

**Satz** **Stetigkeit der Umkehrfunktion:**  $I, J \subset \mathbb{R}$  und  $f : I \rightarrow J$  stetig und bijektiv.  $f^{-1} : J \rightarrow I$  ist auch stetig

**Satz** **Zwischenwertsatz:**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $c \in [f(a), f(b)]$ . Es gibt ein  $x \in [a, b]$  mit  $f(x) = c$

**Kor.**  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $a, b \in I$  mit  $f(a) \leq 0$  und  $f(b) \geq 0$ .  $f$  hat mindestens eine Nullstelle zwischen  $a$  und  $b$

**Def.** ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall ist **kompakt**

**Satz**  $[a, b]$  kompakt,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  in  $[a, b]$ . Dann existiert eine Teilfolge  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$  mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$  mit  $x_0 \in [a, b]$

**Def.**  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D$ . Dann liegt an der Stelle  $x_0$  ein

- **lokales Maximum** falls  $f(x_0) \geq f(x)$  für alle  $x \in D$
- **lokales Minimum** falls  $f(x_0) \leq f(x)$  für alle  $x \in D$
- **lokales Extremum** falls lokales Minimum oder Maximum

**Satz** : **Stetige Funktion auf kompaktem Intervall:**  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $I$  kompakt.  $f$  beschränkt und  $f$  nimmt max und min auf  $I$  an, d.h. es gibt  $x_{min}, x_{max} \in I$  mit  $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$  un

## 5. Differentialrechnung

### Konzept

**Def.**  $f : D \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto y = f(x), D \neq \emptyset$  enthält keine isolierten Punkte (i.e. Jedes  $x \in D$  ist Häufungspunkt von  $D \setminus \{x\}$ ). **mittlere/durchschnittliche Änderungsrate** oder **Differenzenquotient** von  $f$  im Definitionsbereich zwischen  $a$  und  $a+h$ :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

**Def.** Die **Ableitung/Differentialquotient** einer Funkt.  $y = f(x)$  **an der Stelle  $a$**  ist (sofern es existiert):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{df}{dx} \Big|_{x=a} = f'(a)$$

Ist **momentane Änderungsrate**, Steigung der Tangente, Zu-/Abnahme

**Def.**  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto y = f(x)$ . Die **Ableitungsfunktion** ist:

$$a \mapsto f'(a) = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a}$$

**Def.** Funktion  $f$ . Falls  $f'(x)$  existiert, heisst  $f$  **an der Stelle  $x$  differenzierbar**. Fallt für alle  $x \in \mathbb{D}(f)$  differenzierbar,  $f$  **differenzierbar**

**Satz**  $f$  an der Stelle  $x_0$  differenzierbar  $\implies f$  an der Stelle  $x_0$  stetig

**Def.**  $f$  **von rechts differenzierbar**, falls ex. **rechtsseitige Ableitung:**  $\lim_{\substack{h > x_0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ , analog links  $\lim_{\substack{h < x_0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

**Def.**  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Iterativ **höheren Ableitungen** für  $n \in \mathbb{N}_0$ :  $f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$ . Falls  $f^{(n)}$  existiert,  $f$   **$n$ -fach differenzierbar**. Falls  $f^{(n)}$  stetig,  $f$   **$n$ -fach stetig differenzierbar**.

**Def.** Menge aller  $n$ -fach stetig differenzierbarer Funktionen auf  $D$  ist  $C^n(D)$  und  $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^\infty C^n(D)$  sind die **glatte Funktionen**



## Regeln und Sätze

**Satz Ableitungsregeln:**

$$\begin{aligned}(a \cdot x^p)' &= a \cdot p \cdot x^{p-1} & (\cosh(x))' &= \sinh(x) \\ (a^x)' &= \ln(a) \cdot a^x \quad \text{für } a > 0 & (\ln(x))' &= \frac{1}{x} \\ (\sin(x))' &= \cos(x) & (\arcsin(x))' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (\cos(x))' &= -\sin(x) & (\arccos(x))' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (\tan(x))' &= \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x) & (\arctan(x))' &= \frac{1}{1+x^2} \\ (\sinh(x))' &= \cosh(x)\end{aligned}$$

**Satz Rechenregeln:** für  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  an Stelle  $x_0$   $n$ -fach diff.bar sind  $f + g$  und  $f \cdot g$  auch  $n$ -fach diff.bar. Es gilt

- $(f + g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$
- $(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot f^{(k)}(x_0) \cdot g^{(n-k)}(x_0)$

**Satz Kettenregel:**  $f : D \rightarrow E$  an der Stelle  $x_0$  diff.bar,  $g : E \rightarrow \mathbb{R}$  an Stelle  $y_0 = f(x_0)$  diff.bar.  $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$  an Stelle  $x_0$  diff.bar und  $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

**Satz Quotientenregel:**  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  diff.bar an Stelle  $x_0$  und  $g(x_0) \neq 0$ .  $\frac{f}{g}$  in  $x_0$  diff.bar und  $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$

**Satz Ableitung der Umkehrfunktion:**  $f : D \rightarrow E \subset \mathbb{R}$  stetig, bijektiv, und an Stelle  $x_0$  diff.bar,  $f^{-1} : E \rightarrow D$ ,  $x_0 \in D$  Häufungspunkt von  $D \setminus \{x_0\}$ . Dann  $f^{-1}$  an Stelle  $y_0 = f(x_0)$  diff.bar:  $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

**Satz Lokale Extremalstellen und erste Ableitung:**  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  an lokalen Extremalstelle  $x_0 \in D$  diff.bar,  $x_0$  Häufungspunkt von  $D \cap (x_0, \infty)$  und  $D \cap (-\infty, x_0)$ . Dann gilt  $f'(x_0) = 0$

**Satz Lokale Extremalstellen auf Intervall:**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0$  lokale Extremalstelle von  $f$ . Dann mindestens eine der Folgenden zutreffend:

- $x_0 \in I$  ist Endpunkt des Intervalls  $I$
- $f$  an der Stelle  $x_0$  nicht differenzierbar
- $f$  an der Stelle  $x_0$  differenzierbar und  $f'(x_0) = 0$

**Satz Satz von Rolle:**  $a < b$ ,  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  auf  $[a, b]$  stetig und auf  $(a, b)$  diff.bar. Falls  $f(a) = f(b)$ , dann existiert  $\xi \in (a, b)$  mit  $f'(\xi) = 0$

**Satz Mittelwertsatz:**  $a < b$ ,  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  auf  $[a, b]$  stetig und auf  $(a, b)$  diff.bar. Es gibt ein  $\xi \in (a, b)$  mit  $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

**Satz Regel von Bernoulli-l'Hôpital:**  $a < b$ ,  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g, g' \neq 0$ ,  $R > 0$ ,  $h, i : (R, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

- $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} g(x) = 0$  oder  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} |f(x)| = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} |g(x)| = \infty$  und  $L = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  existiert, dann gilt  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x)}{g(x)} = L$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$  oder  $\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow \infty} |g(x)| = \infty$  und  $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  existiert, dann gilt  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

## Monotonie, Konvexität und Konkavität

**Satz**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  diff.bar.  $f$  wachsend  $\iff f' \geq 0$

**Kor.**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .  $f$  konst.  $\iff f$  diff.bar  $\wedge f' = 0$

**Satz**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  diff.bar.  $f$  konvex  $\iff f'$  wachsend

**Kor.**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  2x diff.bar.  $f$  konvex  $\iff f'' \geq 0$

## Taylorreihen ★

**Def.**  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $i \subset \mathbb{R}$  offenes Int.,  $f \in C^n(I)$ . **Taylor-Polynom  $n$ -ter Ordnung** von  $f$  an Stelle  $x_0$  ist

$$T_n(x, x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

**Satz Restglied von Lagrange:**  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $i \subset \mathbb{R}$  offenes Int.,  $f \in C^{n+1}(I)$ . Für alle  $x \in I$  existiert **Zwischenwert**  $\xi \in [x_0, x]$  so dass für  $R_n := f(x) - T_n(x, x_0)$  gilt:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

**Def.**  $i \subset \mathbb{R}$  offenes Int.,  $f \in C^\infty(I)$ . **Taylorreihe** ist  $T_\infty(x, x_0) = \sum_{k=0}^\infty \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$  und  $f$  heisst **analytisch auf  $I$**  ( $f \in C^\omega(I)$ ) falls  $T_\infty(x, x_0)$  für jedes  $x \in I$  gegen  $f(x)$  konvergiert ( $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ )

**Def.** Taylorreihe mit  $x_0 = 0$  heisst auch **Maclaurin-Reihe**

**Satz Wichtige Maclaurin-Reihen:** Es gilt:

- $e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$
- $\cos x = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$
- $\sin x = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$
- $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$  für  $|x| < 1$
- $\arctan(x) = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$  für  $|x| \leq 1$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^\infty x^k$  für  $|x| < 1$
- $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^\infty \binom{\alpha}{k} x^k$  für  $|x| < 1$ , wobei  $\binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$

## 6. Differentialgleichungen

### Teil 1

**Def.** In **Differentialgleichung** treten gesuchte Funktion sowie Ableitungen auf, z.B.  $y'(x) = 69x \cdot y(x) + 420$ .  $x$  ist **unabhängige Variable** und  $y$  heisst **abhängige Variable**

**Def.** Eine DG der Form  $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_0(x)y(x) = s(x)$  heisst **lineare** DG mit **Koeffizienten**  $a_i(x)$ . Die **Ordnung** der DG ist die maximale Ordnung der Ableitungen.  $s(x)$  heisst **Störfunktion**. Falls  $s(x) = 0$  **homogen**, sonst **inhomogen**. Falls alle  $a_i(x)$  konstant, DG **mit konstanten Koeffizienten**

**Satz Superpositionsprinzip:**  $y_1(x)$  und  $y_2(x)$  Lösungen einer linearen, homogenen DG.  $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ ,  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$  ist auch eine Lösung.

**Satz Fundamentallösungen:** Lineare, homogene DG der Ordnung  $n$  hat  $n$  **Fundamentallösungen**  $y_1(x), \dots, y_n(x)$  so dass die allgemeine Lösung gegeben ist durch  $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$ ,  $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$

### Lösen einer linearen, homogenen DG

Gegeben  $a_n u^{(n)}(x) + \dots + a_0 u(x) = 0$ . Der **Ansatz**  $u(x) = e^{\lambda x}$  (Eulerscher Ansatz) führt uns zur **charakteristischen Gleichung**  $a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$  und das **charakteristische Polynom**  $p(\lambda) = a_n \lambda^n + \dots +$

$$a_1 \lambda + a_0.$$

Nun für die allgemeine Lösung der DG:

- Falls alle  $r$  Nullstellen  $\lambda_i$  von  $p(\lambda)$  reell mit Multiplizität  $m_i$ :  $u(x) = \sum_{i=1}^r \left( \sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right)$
- Falls  $r$  reelle Nullstelle und  $s$  **Paare** komplexer Nullstellen ( $a_j \pm ib_j$ ) mit Multiplizität  $m_i$ :  $u(x) = \sum_{i=1}^r \left( \sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right) + \sum_{j=1}^s \left( \sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)) \right)$

In der allgemeinen Lösung einer DG  $n$ -ter Ordnung tauchen  **$n$  Konstanten** auf.

Wollen wir also aus der allgemeinen Lösung **eine** Funktion auswählen, so müssen wir  **$n$  Informationen vorgeben**

→ Zwei Strategien

- **Randwertproblem:** Wir geben die Informationen an **zwei unterschiedlichen Stellen** vor, z.B., im fall  $n = 2$ ,  
 $u(t_0) = u_0 \quad u(t_1) = u_1 \quad t_0 \neq t_1$
- **Anfangswertproblem:** Wir geben an **einer Stelle** die Informationen vor, z.B., im fall  $n = 2$ ,  
 $u(t_0) = u_0 \quad u'(t_0) = v_0$

## Aufstellen von Differentialgleichungen

### Typische Situation

Gegeben Geburtenrate  $B(t)$  und Sterberate  $T(t)$ , wie entwickelt sich Bevölkerung  $y(t)$ ?

Wie verändert sich  $y(t)$  in einem kleinen Zeitintervall  $\Delta t$ ?

- Zuwachs:  $B(t) \cdot \Delta t$
- Abnahme:  $T(t) \cdot \Delta t$
- Nettobilanz:  $y(t + \Delta t) = y(t) + B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$

Was ist die Differenz zwischen nahe den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?

$$\Delta y = y(t + \Delta t) - y(t) = B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$$

Was ist die proportionale Veränderung?

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Was passiert im Grenzwert  $\Delta t \rightarrow 0$ ?

$$\frac{dy}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Also ist die gesuchte Differentialgleichung

$$y'(t) = B(t) - T(t)$$

### Mechanische Probleme

Hier ist zu beachten, dass das Problem meist über die involvierten Kräfte beschrieben werden kann. Für jede Kraft  $F$  gilt

$$F = m \cdot y'' = m \cdot a$$

wobei  $y$  die Position des betrachteten Körpers und  $a$  dessen Beschleunigung sind.

### Teil 2

- Trennung der Variablen
- Substitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene DG)

Lineare, inhomogene DG beliebiger Ordnung:

- Geeignete Ansätze für die partikuläre Lösung

**Satz Trennung der Variablen:**

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y) \implies \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

**Satz Lineare Substitution** Falls DG der Form  $y'(x) = f(ax+by(x)+c)$ , mit  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , dann erhalten wir durch die Substitution  $u = ax+by(x)+c$  eine DG mit trennbaren Variablen

**Def.** Eine DG, wo die unab. var.  $x$  nie vorkommt, heisst **autonom**

**Def.** Eine DG folgender Form heisst **homogen in den Variablen**:

$$y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

**Satz Substitution bei in den Variablen homogenen DG** Falls DG homogen in den Variablen erhalten wir durch die Substitution  $u = \frac{y}{x}$  eine DG mit trennbaren Variablen

**Def.** Falls DG der Form

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_0(x)y(x) = s(x) \neq 0$$

heisst  $a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_0(x)y(x) = 0$  die **dazugehörige homogene DG**

**Satz** Ist  $y_p(x)$  eine **partikuläre Lösung** einer linearen, inhomogenen DG und  $y_h(x)$  die allgemeine Lösung der dazugehörige homogene DG, so ist die allgemeine Lösung der linearen, inhomogenen DG  $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

**Satz Variation der Konstanten:** Gegeben eine inhomogene, lineare DG erster Ordnung. Dann erhalten wir einen Ansatz für die partikuläre Lösung, indem wir der allgemeinen Lösung der dazugehörigen homogenen DG die auftretende Konstante durch eine Funktion in der unab. Var. ersetzen

### Ansätze für die partikuläre Lösung

Falls Störfunktion **Polynom**  $n$ -ten Grades, wählen wir als Ansatz Polynom vom gleichen Grad

**Satz** Falls  $s(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n$ , dann  $y(t) = C_0 + C_1 t + \dots + C_n t^n$

**Spezialfall:** 0 ist eine  $m$ -fache Nullstelle des char. Pol.:  $y(t) = (C_0 + \dots + C_n t^n) t^m$

Falls Störfunktion **Schwingung**  $n$ -ten Grades, wählen wir als Ansatz Schwingung gleicher Frequenz

**Satz** Falls  $s(t) = Ae^{kt}$ , dann  $y(t) = Ce^{kt}$

**Spezialfall:**  $k$  ist eine  $m$ -fache Nullstelle des char. Pol.:  $y(t) = (Ce^{kt}) t^m$

Falls Störfunktion **Produkt Polynoms und Exponentialfunktion**  $n$ -ten Grades, wählen wir als Ansatz Produkt von Polynom vom gleichen Grad und Exponentialfunktion mit gleichem Exponenten

**Satz** Falls  $s(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ , dann  $y(t) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)$

**Spezialfall:**  $i\omega$  ist eine  $m$ -fache Nullstelle des char. Pol.:  $y(t) = (C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)) t^m$

## 6. Integralrechnung

### Stammfunktion, unbestimmtes Integral

**Def.**  $I \subset \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  diff.bar mit Eigenschaft  $F'(x) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$  nennt man **Stammfunktion** von  $f$  auf  $I$ . Das Bestimmen von  $F(x)$  aus  $f(x)$  nennt man (**unbestimmte**) **Integration**

**Def.** Die Familie Funktionen  $F(x) + C$  (wobei  $F$  Stammfunktion vom **Integrand**  $f$  ist) nennt man **unbestimmtes Integral** und man schreibt

$$\int f(x) dx$$

**Satz Rechenregeln:**  $f, g$  Funktionen,  $k \in \mathbb{R}$ . Folgendes gilt:

$$\begin{aligned} \int f(x) \pm g(x) dx &= \int f(x) dx \pm \int g(x) dx & \int \frac{1}{x} dx &= \ln(|x|) + C \\ \int k f(x) dx &= k \int f(x) dx & \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\ \int k dx &= kx + C & \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\ \int x^n dx &= \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \text{ für } n \neq -1 & \int \sinh(x) dx &= \cosh(x) + C \\ \int e^x dx &= e^x + C & \int \cosh(x) dx &= \sinh(x) + C \end{aligned}$$

**Satz Partielle Integration:**  $f, g$  Funktionen.

$$\int \underbrace{f(x)} \cdot \underbrace{g'(x)} dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

**Satz Integration durch Substitution:**  $f, g$  Funktionen.

$$\int \underbrace{f'(g(x))}_y \cdot \underbrace{g'(x)}_{dy} dx = \int \frac{df}{dy} dy = f(y) + C = f(g(x)) + C$$

**Satz**  $\star$  **Partialbruchzerlegung** (PBZ): für Polynome  $p(x)$ ,  $q(x)$  und  $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$  kann man  $\int f(x) dx$  wie folgt lösen:

1. Falls  $\deg(p) \geq \deg(q)$ : Polynomdivision  $\rightarrow f(x) = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$
2.  $q(x)$  in Linear- und (irreduzible) quadratische Faktoren zerlegen
3. Für jeden Faktor von  $q(x)$  addiert man entsprechende Terme im Ansatz  $g(x)$ :
  - Einfache reelle Nullstelle  $(x - x_1)$ :  $\frac{A}{x - x_1}$
  - Mehrfache reelle Nullstelle  $(x - x_1)^m$ :  $\frac{A_1}{x - x_1} + \dots + \frac{A_m}{(x - x_1)^m}$
  - quadratischer Faktor  $(x^2 + ax + b)$  mit  $a^2 - 4b < 0$ :  $\frac{Bx + C}{x^2 + ax + b}$
4. Setze  $\frac{r(x)}{q(x)} = g(x)$
5. Löse für  $A, B, C, \dots$  (Nullstellen einsetzen oder Gleichungssystem)
6. Löse  $\int g(x) dx$

**Satz**  $\star$  **Mehr Rechenregeln** für PBZ:  $a, b \in \mathbb{R}$  beliebig. Folgendes gilt

$$\begin{aligned} \bullet \int \frac{a}{x-b} dx &= a \ln(|x-b|) + C \\ \bullet \int \frac{a}{(x-b)^2} dx &= -\frac{a}{x-b} + C \\ \bullet \int \frac{1}{(x+a)^2 + b^2} dx &= \frac{1}{b} \arctan\left(\frac{x+a}{b}\right) + C \end{aligned}$$

**Satz**  $\star$  **Weierstrass-Substitution:** Nach der Substit.  $t = \tan(\frac{x}{2})$  gilt:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

**Satz** Folgendes kann hilfreich sein:

| Integrand          | Form                | Substitution | Identität                           |
|--------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| $\sqrt{a^2 - x^2}$ | $x = a \sin \theta$ |              | $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$ |
| $\sqrt{a^2 + x^2}$ | $x = a \tan \theta$ |              | $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ |
| $\sqrt{x^2 - a^2}$ | $x = a \sec \theta$ |              | $\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$ |
| $\tan^2 x$         |                     |              | $\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$ |
| $\cot^2 x$         |                     |              | $\csc^2 \theta - 1 = \cot^2 \theta$ |

### Bestimmtes Integral (Riemann-Integral)

**Def.** **Zerlegung** von  $[a, b]$  ist endliche Menge von Punkten  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  mit  $n \in \mathbb{N}$ .  $x_i$  sind **Unterteilungspunkte**.

Führt zu **Partition** des Intervalls:  $[a, b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup \dots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$

**Def.** Zerlegung  $a = y_0 < \dots < y_m = b$  ist **Verfeinerung** der Zerlegung  $a = x_0 < \dots < x_n = b$  falls  $\{x_0, \dots, x_n\} \subset \{y_0, \dots, y_m\}$

**Def.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  **Treppenfunktion**, falls Zerlegung  $a = x_0 < \dots < x_n = b$  von  $[a, b]$  existiert, s.d. für  $k = 1, \dots, n$  die Restriktion von  $f$  auf  $(x_{k-1}, x_k)$   $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$  konstant.

Wir sagen auch, dass  $f$  eine Treppenfunktion bezüglich dieser Zerlegung ist.

**Def.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Treppenfunktion bezüglich  $a = x_0 < \dots < x_n = b$ . das **Integral der Treppenfunktion**  $f$  über  $[a, b]$  ist die reelle Zahl

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$$

wobei  $c_k$  der Wert von  $f$  auf dem Intervall  $(x_{k-1}, x_k)$  ist

**Def.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{TF}$  Menge der Treppenfunktionen. die Menge der **Obersummen**  $\mathcal{U}(f)$  oder der **Untersummen**  $\mathcal{L}(f)$  sind:

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(f) &:= \left\{ \int_a^b s(x) dx \mid s \in \mathcal{TF}; s \geq f \right\} \\ \mathcal{L}(f) &:= \left\{ \int_a^b s(x) dx \mid s \in \mathcal{TF}; s \leq f \right\} \end{aligned}$$

**Def.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  beschränkt ist **Riemann-integrierbar**, falls  $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$

In diesem Fal wird der Wert das **Riemann-Integral von  $f$**  genannt:

$$\int_a^b f(x) dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$$

$a$  und  $b$  sind **untere/obere Integrationsgrenze** und  $f$  den **Integranden**

**Satz Eigenschaften des Riemann-Integral:**  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  (Riemann-) integrierbar,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ :

- $\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$  (Linearität)
- $f \leq g \implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$  (Monotonie)
- $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$  (Dreiecksungleichng)
- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$  (Umkehrung der Integrationsrichtung)
- $a \leq c \leq b \implies \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$  (Aufteilung des Integrationsbereich)

**Satz** Jede monotone Funktion ist Riemann-integrierbar

**Satz** Jede stetige Funktion ist Riemann-integrierbar

**Def.**  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge von Funkt.  $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  und  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  Funktion. Dann **konvergiert die Folge**  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  **punktweise gegen**  $f$ , falls, für jedes  $x \in D$ ,  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$  gegen  $f(x)$  konvergiert.  $f$  heisst **punktweiser Grenzwert** von  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$

**Def.**  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge von Funkt.  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$  und  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ . **Folge konvergiert gleichmässig gegen**  $f$ , falls  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \geq N \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

**Satz**  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge stetiger Funkt.  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ , die gleichmässig gegen  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  konvergiert. Dann  $f$  stetig

**Satz**  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge int.barer Funkt.  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , die gleichmässig gegen  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  konvergiert. Dann  $f$  int.bar und

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

**Satz Mittelwertsatz der Integralrechnung:** Falls  $f(x)$  auf  $[a, b]$  stetig, gilt für ein  $c \in [a, b]$ :

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Wobei  $f(c)$  der **Mittelwert** von  $f$  über  $[a, b]$  ist

**Satz Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung:**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann ist für alle  $C \in \mathbb{R}$   $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Stammfunktion von  $f$ :

$$F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$$

Ausserdem ist jede Stammfunktion von der obigen Form

**Kor.**  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig diff.bar. Dann für alle  $x \in [a, b]$

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t) dt$$

**Kor.**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Stammfunktion von  $f$ .

$$\int_a^b f(t) dt = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

**Satz Partielle Integration:**  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig diff.bar.

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

**Satz Substitution, Version 1:**  $I, J \subset \mathbb{R}$  Intervalle,  $f : I \rightarrow J$  stetig diff.bar und  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann für alle  $[a, b] \subset I$ :

$$\int_a^b g(f(x)) f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy$$

**Satz Substitution, Version 2:**  $I, J \subset \mathbb{R}$  Intervalle,  $f : I \rightarrow J$  stetig diff.bar und  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Für  $[a, b] \subset I$  gilt  $f'(x) \neq 0$  für alle  $x \in [a, b]$  und  $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$  die Inverse von  $f \Big|_{[a, b]}$ . Dann gilt

$$\int_a^b g(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) (f^{-1})'(y) dy$$

**Satz**  $\star$  Für  $p > 0$  gilt:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \text{ konvergiert } \iff p < 1$$

**Satz**  $\star$  Für  $p > 0$  gilt:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx \text{ konvergiert } \iff p > 1$$

## 8. Beispiele $\star$

### Grenzwerte

**Bsp. Trick mit Wurzeln:** Lösung von  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 3n} - n$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 3n} - n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + 3n} + n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1} \\ &= \frac{3}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

### Differentialgleichungen

**Bsp. Trennung der Variablen:** Lösung von  $y' = \frac{e^x(y^2 - 1)}{y(e^x + 1)}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{e^x(y^2 - 1)}{y(e^x + 1)} \\ &= \frac{e^x}{e^x + 1} \cdot \frac{y^2 - 1}{y} \\ \xrightarrow{TdV} \int \frac{y}{y^2 - 1} dy &= \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx \\ \int \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{u} du \\ \frac{1}{2} \ln(|y^2 - 1|) &= \ln(|e^x + 1|) + C_1 \\ \ln(|y^2 - 1|) &= 2 \ln(|e^x + 1|) + C_2 \\ |y^2 - 1| &= (e^x + 1)^2 \cdot C_3 \\ y^2 - 1 &= \pm C_3 \cdot (e^x + 1)^2 \\ &= C_4 \cdot (e^x + 1)^2 \\ y^2 &= C_4 (e^x + 1)^2 + 1 \\ y &= \pm \sqrt{C_4 (e^x + 1)^2 + 1} \end{aligned}$$

**Bsp. Substitution:** Lösung von  $y' = y + x$

1. Substitution  $u = x + y$ , also  $u' = y' + 1$  (d.h.  $y' = u' - 1$ )
2. Setze in der DG ein:  $u' - 1 = u \implies u' = u + 1$
3. Löse durch Trennung der Variablen:  $u = C e^x - 1$
4. Setze  $u = x + y$  ein:  $x + y = C e^x - 1 \implies y = C e^x - x - 1$

**Bsp. Variation der Konstanten:** Lösung von  $y' - 2y = e^{3x}$

1. Löse  $y'_h - 2y_h = 0$ :

$$\begin{aligned} y'_h - 2y_h &= 0 \\ y_h &= 2y_{h2} \\ y_h &= C e^{2x} \end{aligned}$$

2. Betrachte Konstanten als Funktion:  $C \rightarrow C(x)$ ,  $y = C(x) \cdot e^{2x}$
3. Berechne Ableitung(en):  $y' = C'(x) \cdot e^{2x} + 2C(x) \cdot e^{2x}$
4. Berechne  $C(x)$ :

$$\begin{aligned} C'(x) \cdot e^{2x} + 2C(x) \cdot e^{2x} - 2C(x) \cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) \cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) &= e^x \\ C(x) &= e^x + C \end{aligned}$$

5. Berechne  $y = C(x) \cdot e^{2x} = (e^x + C) \cdot e^{2x} = e^{3x} + C e^{2x}$

**Bsp. Ansätze für die partikuläre Lösung:** Lösung von  $y''' - 2y'' = 4e^{2x} + 12$

1. Löse  $y'''_h - 2y''_h = 0$  (char. Polynom  $\lambda^3 - 2\lambda^2 = \lambda^2(\lambda - 2)$ )

$$\begin{aligned} y_h &= \sum_{i=1}^2 \left( \sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right) \\ &= \sum_{p=0}^1 C_{1p} x^p + C_{20} e^{2x} \\ &= C_{10} + C_{11} x + C_{20} e^{2x} \\ &= C_1 + C_2 x + C_3 e^{2x} \end{aligned}$$

2. Finde  $y_p$  und Ableitungen mit Ansätze (beide sind Spezialfälle):

$$\begin{aligned} y_p &= C_1 x e^{2x} + C_2 x^2 \\ y'_p &= C_1 e^{2x} + 2C_1 x e^{2x} + 2C_2 x \\ y''_p &= 4C_1 e^{2x} + 4C_1 x e^{2x} + 2C_2 \\ y'''_p &= 12C_1 e^{2x} + 8C_1 x e^{2x} \end{aligned}$$

3. Substitution in der DG um  $C_1, C_2$  zu bestimmen:

$$\begin{aligned} y'''_p - 2y''_p &= 4e^{2x} + 12 \\ 12C_1 e^{2x} + 8C_1 x e^{2x} - 8C_1 e^{2x} - 8C_1 x e^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ \implies C_1 &= 1, C_2 = -3 \\ \implies y_p &= x e^{2x} - 3x^2 \end{aligned}$$

4. Allgemeine Lösung  $y = y_h + y_p = C_1 + C_2 x + C_3 e^{2x} + x e^{2x} - 3x^2$

**Bsp. Anfangswertproblem:** Lösung von  $y'' - 6y' + 25y = 0$  gegeben  $y(0) = 0$  und  $y'(0) = 1$

1. Löse DG (char. Polynom  $\lambda^2 - 6\lambda + 25$  hat Lösungen  $\lambda_{1,2} = 3 \pm 4i$ )

$$\begin{aligned} y &= \sum_{j=1}^s \left( \sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_{jx}} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_{jx}} \cos(b_j x)) \right) \\ &= e^{3x} (A \sin(4x) + B \cos(4x)) \end{aligned}$$

2. Berechne  $y'(x)$ :  $y'(x) = e^{3x} ((3A - 4B) \sin(4x) + (4A + 3B) \cos(4x))$
3. Berechne  $y(0) = B$  und  $y'(0) = 4A + 3B$
4. Setze  $y(0) = 0$  und  $y'(0) = 1$  und Löse das System:  $B = 0$ ,  $A = \frac{1}{4}$ , also  $y(x) = \frac{1}{4} e^{3x} \sin(4x)$

### Integration

**Bsp. Partielle Integration:** Lösung von  $\int e^{2x} \cdot \cos(x) dx$

$$\begin{aligned} I &= \int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow} \underbrace{\cos x}_{\uparrow} dx \\ &= e^{2x} \sin x - 2 \int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow} \underbrace{\sin x}_{\uparrow} dx \\ &= e^{2x} \sin x - 2(e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cos x dx) \\ &= e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x - 4I \\ \implies 5I &= e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x \\ \implies \int e^{2x} \cdot \cos(x) dx &= \frac{1}{5} e^{2x} (\sin x + 2 \cos x) + C \end{aligned}$$

**Bsp. Partielle Integration + Substitution:** Lösung von  $\int \arcsin(x) dx$

$$\begin{aligned}\int \arcsin(x) dx &= \int \underbrace{1}_{\uparrow} \cdot \underbrace{\arcsin(x)}_{\downarrow} dx = \int x \cdot \arcsin(x) - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &\rightarrow y = 1 - x^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -2x \Rightarrow \frac{-1}{2} dy = x dx \\ \Rightarrow \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{-1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} dy \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \int y^{-\frac{1}{2}} dy \\ &= -\frac{1}{2} (2y^{\frac{1}{2}} + C) \\ &= -\sqrt{y} + C = -\sqrt{1-x^2} + C \\ \Rightarrow \int \arcsin(x) dx &= x \cdot \arcsin(x) - (-\sqrt{1-x^2} + C) \\ &= x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C\end{aligned}$$

**Bsp. Partialbruchzerlegung:** Lösung von  $\int \frac{x^2 + 2x - 1}{x^3 - x} dx$

1.  $2 < 3$ , also brauchen wir keine division
2.  $x^3 - x = x(x+1)(x-1)$
3.  $g(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$
4.  $\frac{x^2+2x-1}{x^3-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$   
 $\Rightarrow x^2 + 2x - 1 = A(x^2 - 1) + B(x^2 - x) + C(x^2 + x)$
5. Lösen durch einsetzen  $x = 0, \pm 1$ :  $A = C = 1, B = -1$
6.  $\int \frac{1}{x} + \frac{-1}{x+1} + \frac{1}{x-1} dx = \ln(|x|) - \ln(|x+1|) + \ln(|x-1|) + C$

**Bsp. Weierstrass-Substitution:** Lösung von  $\int \frac{1}{2 + \sin x} dx$ :

$$\begin{aligned}t &= \tan\left(\frac{x}{2}\right), \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt \\ \Rightarrow \int \frac{1}{2 + \sin x} dx &= \int \frac{1}{2 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{2}{\frac{2+2t^2+2t}{1+t^2} \cdot (1+t^2)} dt \\ &= \int \frac{1}{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(\frac{x}{2}) + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) + C\end{aligned}$$

## Misc

**Bsp. Polynomdivision:**  $p(x) = s(x) \cdot q(x) + r(x)$

$$\begin{array}{r} \overbrace{7x^4 + 3x^2 - 6x + 1}^{p(x)} : \overbrace{4x^2 + 3}^{q(x)} = \overbrace{\frac{7}{4}x^2 - \frac{9}{16}}^{s(x)} \\ \underline{-7x^4 - \frac{21}{4}x^2} \phantom{-6x + 1} \\ \phantom{-7x^4 -} \frac{9}{4}x^2 - 6x + 1 \\ \phantom{-7x^4 -} \underline{+\frac{9}{4}x^2 + \frac{27}{16}} \\ \phantom{-7x^4 -} \phantom{\frac{9}{4}x^2 -} -6x + \frac{43}{16} \end{array} \Bigg\} r(x)$$

## 9. Beweise ★

### Zahlen

**Bew. Youngsche Ungleichung:** Da  $\left(\sqrt{\varepsilon}|x| - \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}|y|\right)^2 \geq 0$ , folgt  $\varepsilon x^2 - 2|xy| + \frac{1}{\varepsilon}y^2 \geq 0$ , also  $2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon}y^2$

### Reihen

**Bew. Leibniz Kriterium:** Sei  $s_n := \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$ . Da  $(a_n)$  monoton fallend, gilt  $s_{2n+2} = s_{2n} - a_{2n+1} + a_{2n+2} \leq s_{2n}$  und  $s_{2n+1} = s_{2n-1} + a_{2n} - a_{2n+1} \geq s_{2n-1}$ , d.h.  $(s_{2n})$  monoton fallend,  $(s_{2n+1})$  monoton wachsend. Da  $s_{2n} - s_{2n+1} = a_{2n+1} \geq 0$  sind beide Teilfolgen beschränkt, also konvergent gegen  $B := \lim s_{2n}$ ,  $A := \lim s_{2n+1}$ ,  $A \leq B$ . Da  $(a_n)$  Nullfolge,  $B - A = \lim(s_{2n} - s_{2n+1}) = \lim a_{2n+1} = 0$ , also  $A = B =: s$ . Damit  $s_n \rightarrow s$ , und aus Monotonie der Teilfolgen folgt  $s_{2m+1} \leq s \leq s_{2m}$  für alle  $m \in \mathbb{N}_0$

### Funktionen

**Bew. Zwischenwertsatz:** O.B.d.A.  $f(a) < f(b)$  (sonst betrachte  $-f$ ). Sei  $c \in [f(a), f(b)]$  und  $X := \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq c\}$ . Da  $a \in X$  ist  $X \neq \emptyset$  und beschränkt, also existiert  $x_0 := \sup(X)$ . Es gibt eine Folge  $(x_n) \subset X$  mit  $x_n \rightarrow x_0$ ; aus Stetigkeit folgt  $f(x_0) = \lim f(x_n) \leq c$ . Wäre  $f(x_0) < c$  (insb.  $x_0 < b$ , da  $c \leq f(b)$ ), so gäbe es wegen Stetigkeit ein  $\delta > 0$  mit  $f(y) < c$  für alle  $y \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b]$ , also läge auch  $(x_0, x_0 + \delta) \cap [a, b] \subset X$  im Widerspruch zu  $x_0 = \sup(X)$ . Also  $f(x_0) = c$

### Differentialrechnung

**Bew.**  $f$  diff.bar in  $x_0 \Rightarrow f$  stetig in  $x_0$ :

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \cdot h + f(x_0) \right] = f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0) = f(x_0)$$

**Bew. Satz von Rolle:** Da  $f$  auf  $[a, b]$  stetig, nimmt  $f$  in  $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$  ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Ist  $f$  konstant, dann ist  $\xi = \frac{a+b}{2} \in (a, b)$  Max., sonst gibt es  $\xi = x_{\max} \in (a, b)$  Max. oder  $\xi = x_{\min} \in (a, b)$  Min. (da  $f(a) = f(b)$ ). Falls  $\xi$  Max., da  $f$  diff.bar in  $\xi$ ,

$$\begin{aligned}f'(\xi) &= \lim_{h \geq 0} \frac{f(\xi + h) - f(\xi)}{h} \leq 0 \\ f'(\xi) &= \lim_{h \leq 0} \frac{f(\xi + h) - f(\xi)}{h} \geq 0\end{aligned}$$

Somit  $f'(\xi) = 0$ . Falls  $\xi$  Min., dann Max. von  $-f$  und  $-f'(\xi) = 0$ , also  $f'(\xi) = 0$

**Bew. Mittelwertsatz der Differentialrechnung:** Sei

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Da  $h(a) = h(b) = f(a)$  existiert  $\xi \in (a, b)$  mit  $h'(\xi) = 0$  (Satz von Rolle). Also gilt  $h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$  und  $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

## Integralrechnung

**Bew. Partielle Integration:**

$$\begin{aligned}(f(x) \cdot g(x))' &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \\ f(x) \cdot g'(x) &= (f(x) \cdot g(x))' - f'(x) \cdot g(x) \\ \int f(x) \cdot g'(x) dx &= f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx\end{aligned}$$

**Bew. Mittelwertsatz der Integralrechnung:** Da  $f$  auf  $[a, b]$  stetig, nimmt  $f$  in  $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$  ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Also gilt:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x_{\min}) dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x_{\max}) dx \\ f(x_{\min}) \cdot (b - a) &\leq \int_a^b f(x) dx \leq f(x_{\max}) \cdot (b - a) \\ f(x_{\min}) &\leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq f(x_{\max})\end{aligned}$$

Aber da  $\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \in [f(x_{\min}), f(x_{\max})]$  und  $f$  stetig, gibt es ein  $c \in [\min\{x_{\min}, x_{\max}\}, \max\{x_{\min}, x_{\max}\}] \subset [a, b]$  mit  $f(c) = \mu$  (Zwischenwertsatz)

**Bew. Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung:**

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy = \lim_{h \rightarrow 0} f(\xi_h)$$

wegen Mittelwertsatz der Integralrechnung. Da  $\xi_h \rightarrow x$ ,  $h \rightarrow 0$  und  $f$  stetig gilt:  $\lim_{h \rightarrow 0} f(\xi_h) = f(x)$ . Also  $F'(x)$  existiert und gleich  $f(x)$ .

**Eindeutigkeit:** Ist  $G$  eine weitere Stammfunktion von  $f$ , gilt  $(G - F)' = f - f = 0$ , also ist  $G - F$  konstant (Kor.), d.h.  $G(x) = F(x) + C'$  für ein  $C' \in \mathbb{R}$

## 10. Tabellen und Graphen ★

**Tabelle** Spezielle Werte der Trigonometrischen Funktionen

| $\theta$ (rad) | 0  | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|----------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|
| $\theta$ (°)   | 0° | 30°                  | 45°                  | 60°                  | 90°             | 180°  |
| $\sin \theta$  | 0  | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | 0     |
| $\cos \theta$  | 1  | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | -1    |
| $\tan \theta$  | 0  | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | N/A             | 0     |

Bild Graphen von Trigonometrischen Funktionen

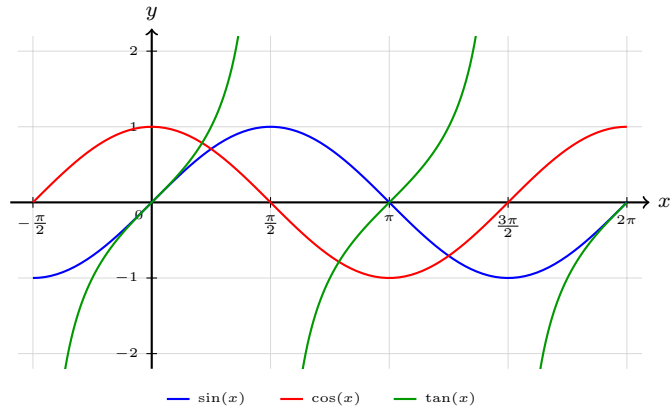


Bild Graphen von Trigonometrischen Inversen

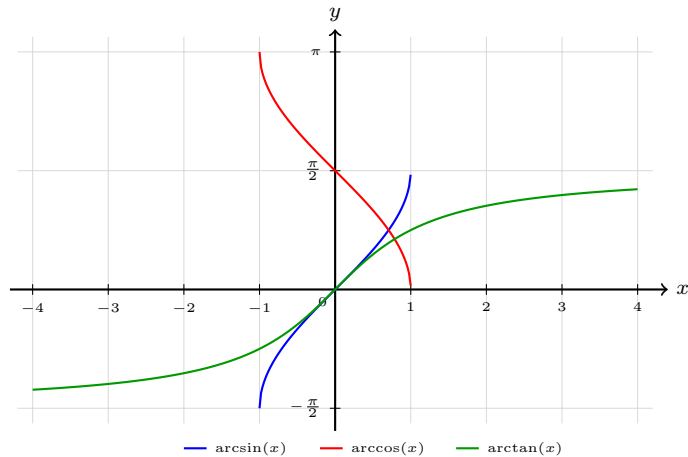
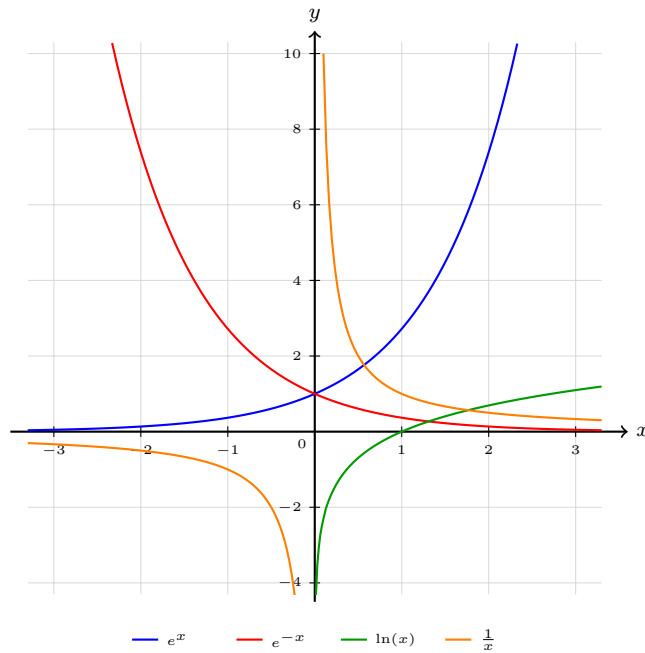
Bild Graphen von Exponentialfunktionen (und  $\frac{1}{x}$  just because)

Tabelle Wichtige Grenzwerte

| $\lim f(x)$                                                                         | Grenzwert $L$ | Bedingung                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$                                       | 0             |                              |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$                                           | 1             |                              |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x}$                                           | 1             | $x > 0$                      |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$                        | $e^x$         | $x \in \mathbb{R}$           |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!}$                                        | 0             | $x \in \mathbb{R}$           |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n$                                                   | 0             | $ x  < 1$                    |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n}$                                       | 0             | $a > 1, k \in \mathbb{R}$    |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!}$                                        | 0             | $a > 0$                      |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$                                        | 0             |                              |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$                                   | $\max(a, b)$  | $a, b \geq 0$                |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$                                           | 1             | $x \neq 0$                   |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$                                     | $\frac{1}{2}$ | $x \neq 0$                   |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{x+1}$ | 1             | $x \neq 0$                   |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$                                         | 1             | $x > -1, x \neq 0$           |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x}$                                      | $k$           | $k \in \mathbb{R}, x \neq 0$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$                                                      | 1             |                              |
| $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x$                                                | 0             | $a > 0$                      |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^k}{x^a}$                                 | 0             | $a > 0, k \in \mathbb{R}$    |

Tabelle Wichtige Maclaurin-Reihen

| $f(x)$          | Entwicklung                                   | Summenform                                            | Bedingung          |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| $e^x$           | $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$              | $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$                  | $x \in \mathbb{R}$ |
| $\cos x$        | $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ | $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$     | $x \in \mathbb{R}$ |
| $\sin x$        | $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$ | $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ | $x \in \mathbb{R}$ |
| $\cosh x$       | $1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$ | $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$            | $x \in \mathbb{R}$ |
| $\sinh x$       | $x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$ | $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$        | $x \in \mathbb{R}$ |
| $\frac{1}{1-x}$ | $1 + x + x^2 + \dots$                         | $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$                             | $ x  < 1$          |
| $\frac{1}{1+x}$ | $1 - x + x^2 - \dots$                         | $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$                      | $ x  < 1$          |
| $\ln(1+x)$      | $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$   | $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$        | $-1 < x \leq 1$    |
| $\arctan x$     | $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$   | $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$    | $ x  \leq 1$       |
| $(1+x)^\alpha$  | $1 + \alpha x + \dots$                        | $\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$           | $ x  < 1$          |

Tabelle Ableitungen und Stammfunktionen

| $f(x)$              | $f'(x)$                   | $\int f(x) dx (+C)$                    |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| $x^n \ (n \neq -1)$ | $nx^{n-1}$                | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$                  |
| $\frac{1}{x}$       | $-\frac{1}{x^2}$          | $\ln x $                               |
| $e^x$               | $e^x$                     | $e^x$                                  |
| $a^x$               | $a^x \ln a$               | $\frac{a^x}{\ln a}$                    |
| $\ln x$             | $\frac{1}{x}$             | $x \ln x - x$                          |
| $\sin x$            | $\cos x$                  | $-\cos x$                              |
| $\cos x$            | $-\sin x$                 | $\sin x$                               |
| $\tan x$            | $\sec^2 x$                | $-\ln \cos x $                         |
| $\sec x$            | $\sec x \tan x$           | $\ln \sec x + \tan x $                 |
| $\csc x$            | $-\csc x \cot x$          | $-\ln \csc x + \cot x $                |
| $\cot x$            | $-\csc^2 x$               | $\ln \sin x $                          |
| $\arcsin x$         | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  | $x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$           |
| $\arccos x$         | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | $x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$           |
| $\arctan x$         | $\frac{1}{1+x^2}$         | $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ |
| $\sinh x$           | $\cosh x$                 | $\cosh x$                              |
| $\cosh x$           | $\sinh x$                 | $\sinh x$                              |
| $\tanh x$           | $\text{sech}^2 x$         | $\ln(\cosh x)$                         |